双休检测 20

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

1.（2026·辽宁沈阳模拟）若命题 p：$k<2$，命题 q：直线 $y=kx-1$ 与抛物线 $y=x^2$ 无公共点，则 q 是 p 的（　　）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

2. 已知双曲线 E：$x^2-y^2=1$ 的左右焦点分别为 F_1，F_2，$P(x_0,y_0)$ 为双曲线 E 上一点，若 $\angle F_1PF_2\geqslant 90°$，则 x_0^2 的取值范围是（　　）

A. $[1,\sqrt{3}]$　　B. $[\sqrt{3},+\infty)$

C. $\left[1,\frac{3}{2}\right]$　　D. $\left[\frac{3}{2},+\infty\right)$

3.（2026·陕西宝鸡模拟）椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{2}=1$ 中以点 $M(2,1)$ 为中点的弦所在直线方程为（　　）

A. $4x+9y-17=0$

B. $4x-9y-17=0$

C. $\sqrt{7}x+3y-2\sqrt{7}-3=0$

D. $\sqrt{7}x-3y-2\sqrt{7}+3=0$

二、多项选择题（共 1 小题，每小题 6 分，共 6 分）

4.（2026·山东青岛模拟）已知椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{3}=1$ 的上顶点为 A，左、右焦点分别为 F_1，F_2，$\triangle AF_1F_2$ 为正三角形，过 F_1 的直线 l 与 C 交于 M，N 两点，则（　　）

A. 椭圆 C 的离心率为 $\frac{1}{2}$

B. $|\overrightarrow{MF_1}|\cdot|\overrightarrow{MF_2}|$ 的最大值为 3

C. $\overrightarrow{MF_1}\cdot\overrightarrow{MF_2}$ 的取值范围是 $[2,3]$

D. 当 l 倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$ 时，$\triangle AMN$ 的周长为 8

三、填空题（共 1 小题，每小题 5 分，共 5 分）

5. 已知 O 为坐标原点，过抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）焦点的直线与该抛物线交于 A，B 两点，若 $|AB|=12$，$\triangle OAB$ 面积为 $4\sqrt{6}$，则 $p=$_____.

四、解答题（共 4 小题，共 64 分）

6.（15 分）（2026·四川南充模拟）已知 F'，F 分别是椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右焦点，点 $A(1,\frac{3}{2})$ 在椭圆 C 上，且 $\triangle AFF'$ 的面积为 $\frac{3}{2}$.

（1）求椭圆 C 的标准方程；

（2）过点 $T(4,0)$ 的直线 l 与线段 AF 相交与 S，与椭圆交于 P，Q 两点，证明：$\angle PFS=\angle QFS$.

7.（15 分）（2026·湖南长沙模拟）已知动点 $M(x,y)$ 与定点 $F(3\sqrt{2},0)$ 的距离与它到定直线 l：$x=\frac{3\sqrt{2}}{2}$ 的距离的比是常数 $\sqrt{2}$.

（1）求动点 M 的轨迹；

（2）过上述轨迹上一点 P 作轨迹的切线与两直线 $y=\pm x$ 分别交于 A，B 两点，证明：$\triangle AOB$ 的面积是定值.

8.（17 分）（2026·宁夏中卫模拟）已知双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的离心率为 2，其右焦点 F 到一条渐近线的距离为$\sqrt{3}$.

（1）求双曲线 C 的方程；

（2）若直线 l：$y=kx+m$（$k>0$，$m>0$）与双曲线 C 交于不同的两点 A，B，且以线段 AB 为直径的圆经过点 P（1，0），证明：直线 l 过定点.

9.（17 分）已知抛物线 C 的顶点在坐标原点，焦点在 y 轴的正半轴上，圆 $x^2+(y-1)^2=1$ 经过抛物线 C 的焦点.

（1）求 C 的方程；

（2）若直线 l：$mx+y-4=0$ 与抛物线 C 相交于 A，B 两点，过 A，B 两点分别作抛物线 C 的切线，两条切线相交于点 P，求$\triangle ABP$ 面积的最小值